

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, সিভিল, ইলেকট্রিক্স, কনস্ট্রাকশন ও
এনভায়রনমেন্টাল

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৩০

[ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

[ক বিভাগ $১.৫ \times ৪ = ৬$]

১। 40KV ভাদি $30M\Omega$ রোধে প্রয়োগ করা হয় তবে তাতে কত মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে ?

২। 25 KWh = কত ইউনিট ?

৩। এককসহ ক্যাপাসিটরের সংজ্ঞা লেখ।

৪। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে।

[খ বিভাগ $৩ \times ৩ = ৯$]

৫। ওহমের সূত্র বর্ণনা কর।

৬। একটি তারের রেজিস্ট্যান্স 10Ω । একই পদার্থের অন্য একটি তারের রেজিস্ট্যান্স কত হবে যদি দৈর্ঘ্য প্রথমটির দ্বিগুণ এবং প্রস্থচ্ছেদ তিনগুণ হয়।

৭। লোডের সাথে এনার্জি মিটারের সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

[গ বিভাগ $৭.৫ \times ২ = ১৫$]

৮। ইলেকট্রিসিটি বলতে কী বুঝ? ইহা কত প্রকার ও কী কী বর্ণনা দাও ?

৯। একটি 0.5 HP বৈদ্যুতিক মোটর প্রতিদিন ২ ঘন্টা চালু থাকে। ওয়াট সেকেন্ডে, কিলোওয়াট আওয়ারে মোটরের বৈদ্যুতিক এনার্জির অপচয় বের কর। প্রতি ইউনিট ৩.৫ টাকা হারে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কত? ডিম্যান্ড চার্জ ২০ টাকা, সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর ৫%।

১০। নিম্নের সার্কিটের সমতুল্য রোধ, মোট কারেন্ট ও I_1 এর মান নির্ণয় কর।

